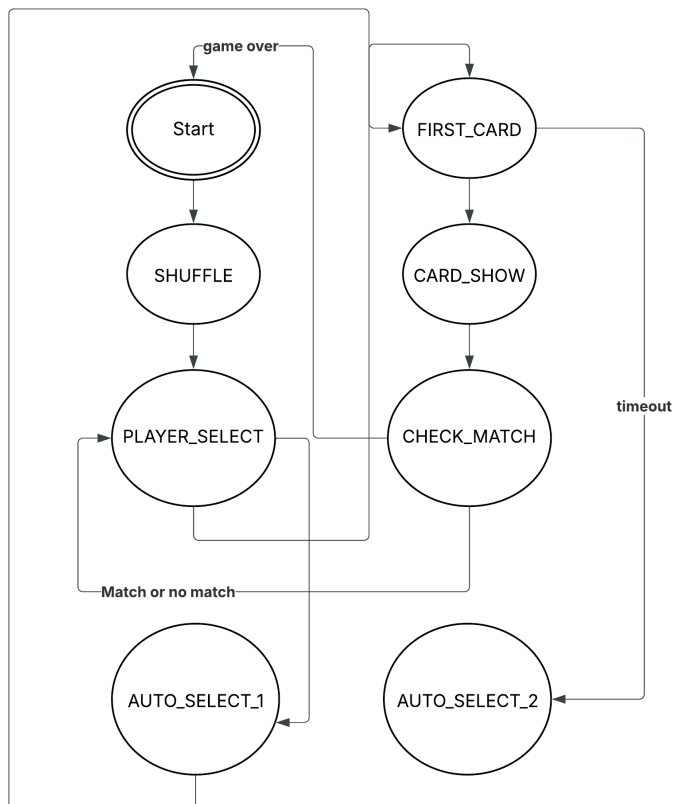


Propuestas de Diseño del Juego de Memoria - Laboratorio 3

Diseño 1

Diagrama de Estados

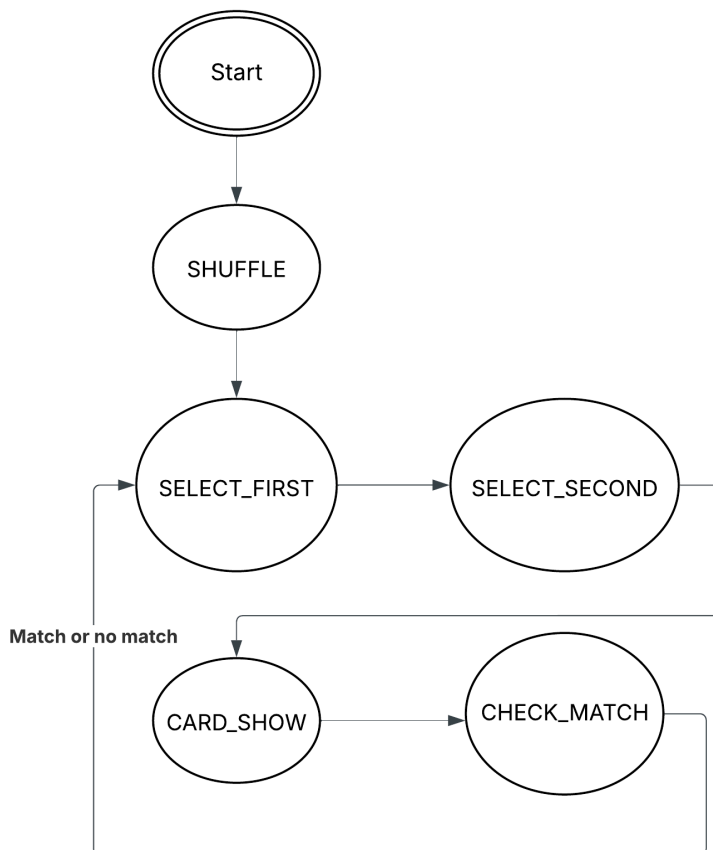


Estados:

- **INIT (000)**: Inicializar juego
- **SHUFFLE (001)**: Barajar cartas aleatoriamente
- **PLAYER_SELECT (010)**: Jugador seleccionando primera carta
- **AUTO_SELECT_1 (011)**: Auto-selección primera carta (timeout)
- **FIRST_CARD (100)**: Primera carta seleccionada, seleccionando segunda
- **AUTO_SELECT_2 (101)**: Auto-selección segunda carta (timeout)
- **CARD_SHOW (110)**: Mostrar ambas cartas por 2 segundos
- **CHECK_MATCH (111)**: Verificar si las cartas coinciden

Diseño 2

Diagrama de Estados



Estados:

- **INIT (000)**: Inicializar juego
- **SHUFFLE (001)**: Barajar cartas
- **SELECT_FIRST (010)**: Seleccionar primera carta
- **SELECT_SECOND (011)**: Seleccionar segunda carta
- **CARD_SHOW (100)**: Mostrar cartas
- **CHECK_MATCH (101)**: Verificar coincidencia

Análisis Comparativo

Aspecto	Diseño 1	Diseño 2
Cantidad de Estados	8 estados	6 estados
Complejidad	Mayor complejidad de estados	Menor complejidad de estados
Claridad	Comportamiento muy explícito	Más abstracto con banderas
Depuración	Fácil rastrear cada modo	Requiere verificar banderas
Reutilización de Código	Lógica separada para cada caso	Lógica compartida entre modos
Espacio de Estados	Usa 3 bits eficientemente	2 bits sin usar en codificación de 3 bits
Mantenibilidad	Clara separación de responsabilidades	Más compacto pero lógica mezclada

Veredicto Final

Decidimos elegir el diseño 1 por las siguientes razones:

1. Representación Explícita de Estados

- Cada modo de comportamiento tiene su propio estado
- No hay ambigüedad sobre lo que está haciendo el sistema
- El estado por sí solo describe completamente el comportamiento del sistema

2. Depuración y Verificación Más Fácil

- Cada estado tiene un propósito único y claro
- El estado del FSM se mapea directamente al comportamiento del sistema
- No es necesario verificar banderas de modo adicionales
- Los indicadores LED pueden mostrar directamente los estados de auto-selección

3. Separación Más Limpia de la Lógica

- Lógica de selección manual en estados PLAYER_SELECT/FIRST_CARD
- Lógica de selección automática en estados AUTO_SELECT_1/AUTO_SELECT_2
- No hay lógica mezclada dentro del mismo estado

4. Mejor Capacidad de Prueba

- Se puede probar fácilmente cada modo de selección independientemente
- Las transiciones de estado son más predecibles
- Cada estado tiene condiciones de entrada/salida bien definidas

5. Extensibilidad Futura

- Fácil agregar diferentes comportamientos de timeout por selección
- Se pueden agregar características específicas del estado
- Estructura clara para agregar nuevos modos de juego

6. Beneficios de Implementación en Hardware

- La decodificación de estados es directa
- No se requiere lógica adicional de banderas de modo
- Análisis de temporización más limpio

En conclusión, el diseño 1 fue elegido porque la claridad y mantenibilidad superan la compacidad. En sistemas embebidos y desarrollo de FPGA, la representación explícita de estados hace que el sistema sea más:

- **Depurable:** Los LEDs de estado inmediatamente muestran el modo del sistema
- **Verificable:** Cada estado tiene responsabilidad singular
- **Mantenible:** Clara separación entre modos manual y automático
- **Confiable:** No hay interacciones complejas de banderas de modo

Los estados adicionales son un compromiso que vale la pena por la mejora en claridad y robustez del sistema, especialmente en un juego donde la experiencia del usuario y las transiciones de estado confiables son críticas.